

Przestrzenie wektorowe

Maksymalna liczba punktów za zestaw: 52.

Zadanie 1 (2×1 pkt). Niech K będzie ciałem. Znaleźć przykładowe bazy i określić wymiary przestrzeni wektorowych:

- (i) przestrzeń macierzy $\mathbb{K}^{mn}$ o rozmiarach $n \times m$,
- (ii) przestrzeń funkcji $\{f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} : |\{f^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})\}| < \aleph_0\}$, czyli tych funkcji, które przyjmują wartości niezerowe jedynie na skończonym podzbiorze $\mathbb{N}$,

Zadanie 2 (2×1 pkt). Wykazać, że w przestrzeni $\mathbb{R}[x]_n$ wielomianów stopnia nie większego niż n o współczynnikach rzeczywistych układy

$$(1, x, \dots, x^n) \quad \text{oraz} \quad (1, x - a, (x - a)^2, \dots, (x - a)^n),$$

gdzie $a \in \mathbb{R}$ jest ustalone, stanowią bazy i wyznaczyć współrzędne wielomianu $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ względem tych baz.

Zadanie 3 (4×1 pkt). Wykazać, że następujące zbiory wektorów $\mathbb{R}^n$ są podprzestrzeniami $\mathbb{R}^n$, dla każdej z tych podprzestrzeni znaleźć przykładową bazę i wyznaczyć wymiar:

- (i) wektory, których pierwsza i ostatnia współrzędna są równe,
- (ii) wektory, których współrzędne o parzystych indeksach są równe zeru,
- (iii) wektory, których współrzędne o parzystych indeksach są równe,
- (iv) wektory x będące rozwiązaniami układu równań $Ax = 0$.

Zadanie 4 (4×1 pkt). Wyjaśnić, które z następujących zbiorów wielomianów stanowią podprzestrzeń w przestrzeni $\mathbb{R}[x]_n$, oraz znaleźć ich bazę i obliczyć wymiar:

- (i) wielomiany, dla których dane $a \in \mathbb{R}$ jest pierwiastkiem,
- (ii) wielomiany, dla których dane $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ jest pierwiastkiem,
- (iii) wielomiany, dla których dane $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{R}$ są pierwiastkami,
- (iv) wielomiany, dla których dane $a \in \mathbb{R}$ jest pierwiastkiem pojedynczym.

Zadanie 5 (1 pkt). Wykazać liniową niezależność układu funkcji

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx.$$

Zadanie 6 (2×1 pkt). Załóżmy, że liczby rzeczywiste $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ są parami różne. Wykazać liniową niezależność układów funkcji:

- (i) $e^{\alpha_1 x}, e^{\alpha_2 x}, \dots, e^{\alpha_n x}$,
- (ii) $x^{\alpha_1}, x^{\alpha_2}, \dots, x^{\alpha_n}$.

Podprzestrzenie $L_1, L_2, \dots, L_k \subseteq V$ tworzą *sumę prostą wewnętrzną* $\bigoplus_{i=1}^k L_i$, jeżeli każdy wektor $x \in L_1 + L_2 + \dots + L_k$ ma jednoznaczny rozkład $x = x_1 + x_2 + \dots + x_k$, gdzie $x_i \in L_i$ dla dowolnego $i \leq k$.

Zadanie 7 (2×1 pkt). Niech $L_1, \dots, L_k$ będą podprzestrzeniami przestrzeni wektorowej. Wykazać, że:

- (i) suma tych podprzestrzeni jest sumą prostą wewnętrzną wtedy i tylko wtedy, gdy przynajmniej jeden jej wektor ma jednoznaczne przedstawienie w postaci

$$x_1 + \dots + x_k, \quad x_i \in L_i, \quad i = 1, 2, \dots, k,$$

- (ii) warunek $L_i \cap L_j = \{0\}$ dla dowolnych różnych $i, j \in \{1, 2, \dots, k\}$ nie jest wystarczający, aby suma tych podprzestrzeni była prosta wewnętrzna.

Zadanie 8 (1 pkt). Niech podprzestrzenie $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ będą określone odpowiednio układami równań

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0, \quad x_1 = x_2 = \dots = x_n.$$

Wykazać, że $\mathbb{R}^n = U \oplus V$.

Zadanie 9 (1 pkt). Niech

$$A = \{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \forall_{x \in \mathbb{R}} f(-x) = f(x) \},$$
$$B = \{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \forall_{x \in \mathbb{R}} f(-x) = -f(x) \}.$$

Pokazać, że przestrzeń funkcji z $\mathbb{R}$ w $\mathbb{R}$ jest sumą prostą przestrzeni A i B .

Zadanie 10 (1 pkt). Niech $\mathbb{V}$ będzie przestrzenią wektorową nad ciałem $\mathbb{K}$. Scharakteryzować pary $(\alpha, b) \in \mathbb{K} \times \mathbb{V}$ takie, że odwzorowanie

$$f : \mathbb{V} \ni v \rightarrow \alpha v + b \in \mathbb{V}$$

jest liniowe.

Zadanie 11 (6×1 pkt). Które z następujących odwzorowań są liniowe:

- (i) $\mathcal{A} : \mathbb{R}[x]_n \rightarrow \mathbb{R}[x]_n$ takie, że
- (a) $(\mathcal{A}(f))(x) = f(ax + b)$, gdzie a, b to ustalone liczby rzeczywiste,
 - (b) $(\mathcal{A}(f))(x) = f(x + 1) - f(x)$,
 - (c) $\mathcal{A}(f) = f^{(k)}$ (k -ta pochodna z f),
- (ii) $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ takie, że
- (a) $g(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2, x_2 + 5, x_3)$,
 - (b) $g(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 3x_3, x_2^3, x_1 + x_3)$,

(c) $g(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_1 + x_2 + x_3)$.

Zadanie 12 (10×1 pkt). Wyznaczyć macierz:

- (i) odwzorowania $(x_1, x_2, x_3) \mapsto (x_1, x_1 + 2x_2, x_2 + 3x_3)$ względem bazy wektorów jednostkowych w przestrzeni $\mathbb{R}^3$,
- (ii) obrotu przestrzeni trójwymiarowej o kąt $2\pi/3$ wokół prostej, danej w prostokątnym układzie współrzędnych równaniem $x_1 = x_2 = x_3$, względem bazy złożonej z jednostkowych wektorów osi współrzędnych,
- (iii) rzutu przestrzeni trójwymiarowej na oś współrzędnych wyznaczoną przez wektor e_2 równoległe do płaszczyzny współrzędnych wyznaczonej przez e_1 i e_3 względem bazy e_1, e_2, e_3 ,
- (iv) operatora $X \mapsto \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} X$ w przestrzeni $M_2(\mathbb{R})$ względem bazy złożonej z jednostek macierzowych,
- (v) operatora $X \mapsto X \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ w przestrzeni $M_2(\mathbb{R})$ względem bazy złożonej z jednostek macierzowych,
- (vi) operatora $X \mapsto X^T$ w przestrzeni $M_2(\mathbb{R})$ względem bazy złożonej z jednostek macierzowych,
- (vii) operatora $X \mapsto AXB$, gdzie A, B są ustalonymi macierzami, w przestrzeni $M_2(\mathbb{R})$ względem bazy złożonej z jednostek macierzowych,
- (viii) operatora różniczkowania w przestrzeni $\mathbb{R}[x]_n$ w bazie $1, x, \dots, x^n$,
- (ix) operatora różniczkowania w przestrzeni $\mathbb{R}[x]_n$ w bazie $x^n, x^{n-1}, \dots, 1$,
- (x) operatora różniczkowania w przestrzeni $\mathbb{R}[x]_n$ w bazie $1, x - 1, (x - 1)^2/2, \dots, (x - 1)^n/n!$.

Zadanie 13 (4×1 pkt). Przekształcenie liniowe $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ jest określone wzorem $\varphi((x_1, x_2, x_3)) = (x_1 + x_2, x_1 + 2x_2 - x_3)$. Wyznacz macierz $M_{\mathcal{B}\mathcal{C}}(\varphi)$, jeśli $\mathcal{B}$ i $\mathcal{C}$ są odpowiednio równe:

- (i) $\mathcal{B} = \text{span}((2, -1, 0), (1, 3, 2), (0, 4, 1))$ i $\mathcal{C} = \text{span}((1, 0), (0, 1))$;
- (ii) $\mathcal{B} = \text{span}((3, 1, 1), (5, 1, 6), (4, -1, 2))$ i $\mathcal{C} = \text{span}((-1, 1), (1, 0))$;
- (iii) $\mathcal{B} = \text{span}((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$ i $\mathcal{C} = \text{span}((1, 1), (2, 1))$;
- (iv) $\mathcal{B} = \text{span}((1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0))$ i $\mathcal{C} = \text{span}((1, 4), (1, 5))$.

Zadanie 14 (4×1 pkt). Przekształcenie liniowe $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dane jest przez macierz $M_{\mathcal{B}\mathcal{C}}(\varphi)$. Oblicz $\varphi((x_1, x_2, x_3))$, wiedząc, że bazy $\mathcal{B}$ i $\mathcal{C}$ oraz macierz $M_{\mathcal{B}\mathcal{C}}(\varphi)$ są odpowiednio równe:

- (i) $((1, 1, 1), (2, 1, 0), (3, -1, 1)), ((9, 2), (6, 7)), \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$;
- (ii) $((1, 1, 0), (1, 3, 1), (6, 5, 2)), ((1, 0), (0, 5)), \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$;

- (iii) $((5, 4, 2), (1, 1, 0), (2, 2, 1)), ((3, 1), (2, 1)), \begin{bmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 5 & 7 & 3 \end{bmatrix};$
- (iv) $((1, 1, 1), (7, 6, 3), (11, 9, 2)), ((1, 1), (5, 4)), \begin{bmatrix} 5 & 11 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}.$

Zadanie 15 (2×1 pkt). Przekształcenia liniowe $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ i $\psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ określone są poniższymi wzorami. Oblicz $(\psi \circ \varphi)((x_1, x_2))$, jeżeli

(i)

$$\begin{aligned}\varphi((x_1, x_2)) &= (2x_1 + x_2, -5x_1 - 4x_2, 4x_1 + 3x_2) \\ \psi((x_1, x_2, x_3)) &= (x_1 + x_2 + x_3, 4x_1 + 4x_2 + 5x_3);\end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned}\varphi((x_1, x_2)) &= (2x_1 + 5x_2, 2x_1 + 4x_2, x_1 + 4x_2) \\ \psi((x_1, x_2, x_3)) &= (7x_1 - 3x_2 - 4x_3, 4x_1 + x_2 - 5x_3).\end{aligned}$$

Zadanie 16 (2×1 pkt). Endomorfizm φ jest określony wzorem $\varphi((x_1, x_2)) = (x_1 + 2x_2, x_1)$. Oblicz $\varphi^4((x_1, x_2))$ oraz $\varphi^{15}((x_1, x_2))$.

Zadanie 17 (4×1 pkt). Dla podanych baz wypisać macierze przejścia z bazy kanonicznej do baz $\mathcal{B}$ i $\mathcal{B}'$ oraz oblicz macierze przejścia z baz $\mathcal{B}$ i $\mathcal{B}'$ do bazy kanonicznej. Ponadto wyznacz macierze przejścia z bazy $\mathcal{B}$ do $\mathcal{B}'$ i z $\mathcal{B}'$ do $\mathcal{B}$.

- (i) $\mathcal{B} = ((1, 1), (3, 2))$ i $\mathcal{B}' = ((3, 4), (9, 8));$
- (ii) $\mathcal{B} = ((7, 3), (9, 4))$ i $\mathcal{B}' = ((1, 0), (16, 7));$
- (iii) $\mathcal{B} = ((1, 2, 3), (1, 3, 4), (1, 5, 7))$ i $\mathcal{B}' = ((2, 3, 4), (4, 4, 5), (6, 3, 4));$
- (iv) $\mathcal{B} = ((5, 2, 4), (3, 1, 1), (5, 1, 2))$ i $\mathcal{B}' = ((5, 3, 6), (6, 1, 0), (5, 2, 4)).$